

1 同じはたらきをする力

考え方 1つの力のはたらきは、同じはたらきをする2つの力でおきかえられます。反対に、2つの力も、1つの力にまとめられます。

(1) 2力と同じはたらきをする力

合力

- 2つの力と同じはたらきをする1つの力を、合力といいます。

(2) 分けた2つの力

分力

- 1つの力を2つの力に分けることを力の分解といい、分けてできた2つの力を分力といいます。

(3) 右向き9Nと左向き4N

5N

- 反対向きの2力は引き算し、向きは大きいほうの右向きです。
 $9 - 4 = 5$

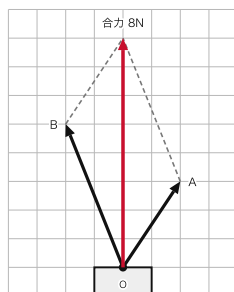
(4) 考えられる大きさ

イ、ウ

- 同じ向きなら $6 + 2 = 8$ 、反対向きなら $6 - 2 = 4$ で、この2通りです。

2 角度のある2力の求め方

考え方 角度のある2力と同じはたらきをする力は、2力を2辺とする平行四辺形の対角線になります。



(1) 平行四辺形

図のとおり

- Aの矢印の先からBに平行な線を、Bの矢印の先からAに平行な線を引きます。
- 2本の線は、点Oの真上8目盛りの点で交わります。

(2) 2力と同じはたらきをする力

真上に8目盛り

- 点Oから、平行四辺形の対角線の先まで、真上に8目盛りの矢印をかきます。

(3) (2)の力の大きさ

8N

- 方眼の1目盛りが1Nなので、8目盛りで8Nです。

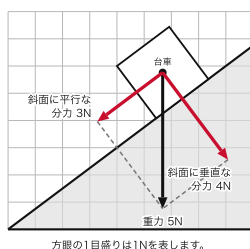
(4) 物体の質量

800g

- 静止しているので、重力は(2)の力とつり合い、8Nです。100gで1Nなので、次の式になります。
 $8 \times 100 = 800$

3 斜面上の物体にはたらく力

考え方 重力は、斜面に平行な分力と垂直な分力に分けられます。平行な分力が、台車を斜面に沿って下へ引きまします。



(1) 糸を斜面に平行にする理由

ばねばかりの力の向きを、斜面に沿って下へ引く力と反対の向きにするため。

- ばねばかりの力と斜面に平行な分力が、一直線上で反対向きになります。

(2) 重力を2つの力に分ける

図のとおり

- 重力の矢印を対角線とし、斜面に平行な辺と垂直な辺をもつ長方形をかきます。
- から長方形の2辺に沿って、矢印を2本かきます。

(3) 斜面に平行な力の大きさ

3N

- 台車は静止しているので、斜面に平行な分力は、ばねばかりが引く3.0Nの力とつり合っています。

(4) ⑤の分力の変わり方

イ

- 重力を対角線とする長方形は、傾きが大きいほど、平行な辺が長く、垂直な辺が短くなります。

まちがえやすいところ

- 角度のある2力と同じはたらきをする力を、大きさのたし算で求めないように、平行四辺形の対角線で求めます。
- 重力を分けた2つの分力を、重力とあわせて3つの力と数えないように、重力のかわりに考えます。